ข้อมูลต้นทุนและเศรษฐศาสตร์โซลาเซลล์ (2024-2026)

สำหรับฐานข้อมูล RAG AI (Software Engineering Project)

1. ประมาณการราคาติดตั้งรวม (Turnkey Project)

ราคาเฉลี่ยรวมแผงโซลาร์, อินเวอร์เตอร์, โครงสร้างยึด และค่าแรงติดตั้ง อ้างอิงตลาดปี 2567-2569

ขนาดระบบ (kWp)	ประเภทการใช้งาน	ราคาประเมิน (บาท)	ระยะคืนทุน (ปี)
1.5 - 3 kWp	บ้านขนาดเล็ก / ทาวน์โฮม	90,000 - 140,000	6 - 8 ปี
5 kWp	บ้านเดี่ยวทั่วไป	180,000 - 230,000	5 - 6 ปี
10 kWp	บ้านขนาดใหญ่ / ออฟฟิศกลางวัน	350,000 - 450,000	4 - 5 ปี
Hybrid (5 kWp)	บ้านที่ต้องการไฟสำรอง (แบตเตอรี่)	350,000 - 480,000	8 - 10 ปี

2. โครงสร้างต้นทุนแยกส่วน (Cost Breakdown)

ค่าอุปกรณ์ (Hardware) - สัดส่วน 60-70%

- **แผงโซลาร์ (Tier 1):** 10,000 - 13,000 บาท ต่อ 1 kWp
- **Inverter (On-Grid):** 25,000 - 55,000 บาท (ตามยี่ห้อและขนาด)
- **โครงสร้างและสายไฟ (BOS):** 15% ของงบประมาณรวม

ค่าแรงและดำเนินการ (Service) - สัดส่วน 30-40%

- **ค่าแรงติดตั้ง:** 5,000 - 10,000 บาท ต่อ 1 kWp (ขึ้นอยู่กับประเภทหลังคา)
- **ค่าดำเนินการขออนุญาต (PEA/MEA/ERC):** 5,000 - 15,000 บาท

3. สิทธิประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ (Incentives)

ข้อมูลสำคัญสำหรับการคำนวณในระบบ RAG AI เพื่อหาความคุ้มค่าที่แท้จริง

- **ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา:** หักลดหย่อนได้ตามจ่ายจริง สูงสุด 200,000 บาท (ปีภาษี 2567-2569)
- **มาตรการ BOI (สำหรับนิติบุคคล):** ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินลงทุน เป็นเวลา 3 ปี
- **การขายไฟคืน (Solar Rooftop เสรี):** รับซื้อไฟส่วนเกินเข้าโครงการ 2.20 บาท/หน่วย (สัญญา 10 ปี)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง (Data Sources):

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ww.) - คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (dede.go.th)
2. สำนักงบประมาณ - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2567 (bb.go.th)
3. กรมสรรพากร - มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (rd.go.th)
4. รายงานราคากลางอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาวิศวกร (coe.or.th)
5. ข้อมูลจากผู้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop รายใหญ่ในไทย (SCG Solar, Gunkul, SPCG)